

Die Umwelt des Keimplasmas.

II. Der Lichtgenuß im Salamandra-Körper.

Von

Dr. Slavko Šecérov.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 4 Figuren im Text und Tafel XXIX und XXX.

Eingegangen am 13. September 1911.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Einleitung	682
II. Versuchsbeschreibung	687
III. Bestimmung des Penetrationskoeffizienten	695
IV. Schlußfolgerungen	698
V. Zusammenfassung.	699
VI. Literaturverzeichnis.	700
VII. Erklärung der Abbildungen	701

I. Einleitung.

Über das Eindringen des Lichtes in das Innere des Tierkörpers wurde bisher nur vom medizinischen Standpunkte aus gearbeitet, und auch diese Angaben erstrecken sich nur auf das Eindringen des Lichtes in die Haut und die unmittelbar darunter liegenden Schichten.

Dagegen finden wir in der Literatur keine Versuche, die die Möglichkeit des Eindringens des Lichtes bis zu den Geschlechtsorganen, also durch Haut, Muskulatur und Peritoneum, zum Gegenstande haben. Man muß zwar die glashellen Planctonorganismen für das Licht passierbar halten, und dadurch wäre auch die direkte Beeinflussung der Gonaden seitens des Lichtes sehr wohl möglich; aber man hat auch diese Möglichkeit nicht genug bei der Diskussion der biologischen Fragen verwertet.

Der Tierkörper kann, wie das die physikalischen Entdeckungen der letzten Jahre gezeigt haben, für eine ganze Reihe von Strahlen, wie Röntgen-, ultraviolette und auch sichtbare Spectralstrahlen, durchlässig sein.

Aus der überreichen Literatur über Röntgentherapie und -strahlen sei auf die zusammenfassende Darstellung von MEIROWSKY verwiesen. Es sei nur, um ein drastisches Beispiel für die Wirksamkeit der Röntgenstrahlen, nachdem sie bereits den ganzen Körper durchdrungen haben, zu erwähnen, die Beobachtung KIENBÖCKS angeführt, der bei Belichtung einer Taube vom Rücken her, Haarausfall der Federn an der Bauchhaut beobachtete. BATELLI versuchte die Durchdringlichkeit der Röntgenstrahlen auf photometrischem Wege messend zu bestimmen. Er gelangte zu dem Resultat, daß verschiedene Gewebe die Röntgenstrahlen im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Dichte durchlassen; jedoch besteht keine exakte Proportion zwischen den Abstufungen der Dichte und dem Durchdringen der Röntgenstrahlen. Das Blut und die Sehnen sind transparenter als die andern Gewebe. Die Durchdringlichkeit eines Gewebes vermindert sich mit der Dicke; jedoch die Verminderung der Durchdringlichkeit ist nicht so rapid wie die Zunahme der Dicke.

So haben die Schnitte vom Herzen bei einer Dicke von 4, 8, 16 mm die Durchdringlichkeit von 1, 0,56, 0,36; oder die der Leber bei einer Dicke von 4, 8 und 16 mm die Durchdringlichkeit von 1, 0,58 und 0,30.

STREBEL hat mit Hilfe der fluoreszierenden Wirkung auf gewisse Lösungen nachgewiesen, daß die tote, blutleere, aus dem Körper herausgeschnittene Haut für die ultravioletten Strahlen passierbar ist. JANSEN ist in der Weise verfahren, daß er hinter verschieden dicken Hautstücken Bakterienkulturen aufstellte und prüfte, welcher Anteil des ultravioletten Spektrums hinter diesem Schirme die Bakterien tötete. Er zeigte, daß ein Hautstück von 2 mm Dicke die Tötung der Bakterien verhinderte; hinter einem 1,5 mm dicken Stücke gelangten sie zur Abtötung. Die äußeren ultravioletten Strahlen wurden aber schon von einer 0,8 mm dicken Hautschicht gehindert, ihre Bakterizidität zu betätigen.

Den Unterschied zwischen dem Eindringen der äußeren und inneren ultravioletten Strahlen hat FREUND noch genauer demonstriert. Mit und ohne Vorschaltung der Hautstücke, Epidermisdecke von Brandblasen und Pemphigusblasen und THIERSCHEN Transplantationslappen hat FREUND das Spektrum einer durch die Leidener

Flaschen verstärkten elektrischen Lichtquelle photographiert, und es zeigte sich, daß die stärker brechbaren äußeren ultravioletten Strahlen jenseits der Cadmiumlinie keine Schwärzung mehr hervorbringen. Diese Strahlen werden von den Membranen absorbiert, dagegen die äußeren bis zur Cadmiumlinie dringen durch die Epidermis.

Aus HERTELS Untersuchungen folgt auch, daß die stärker brechbaren Strahlen in der Epidermis und in den oberen Cutisschichten absorbiert werden. HERTEL meint, daß das oberflächliche Blutgefäßnetz die Absorption bewirkt. In jüngster Zeit hat HASSELBALCH quantitativ das Absorptionsvermögen der menschlichen Haut für die ultravioletten Strahlen zu bestimmen versucht. Er tat das auf Grund des BUNSEN-ROSCOESEN Gesetzes $s t = s_1 t_1$, das er mit dem Koeffizienten $\frac{10}{9}$ korrigiert, photometrisch, mittels Photographie des Spektrums. Die Zahlen von HASSELBALCH variieren von 2,3 bis 39,0. Den Absorptionskoeffizienten bestimmte er auf Grund der Formel $\frac{i}{J} = 10^{kn}$, in welcher J die eingefallene Lichtmenge, i diejenige Lichtmenge, welche durch eine absorbierende homogene Schicht von n mm Dicke passiert, und k den Koeffizienten bedeutet.

Über das Eindringen der sichtbaren, speziell der chemisch wirkenden Strahlen berichten die Versuche von GODNEFF, ONIMUS, GEBHARDT, SARASON und DARBOIS, SOLUCHA, FINSSEN, BUSCK und LENKEI.

GODNEFF brachte kleine, mit Chlorsilber gefüllte zugeschmolzene Glasröhrchen unter die Haut von Hunden und Katzen und setzte einen Teil der Tiere dem direkten Sonnenlicht aus, den andern Teil dagegen hat er im Finstern gehalten. Nach Ablauf von einer Stunde waren die Röhrchen aus den am Lichte gehaltenen Tieren geschwärzt; dagegen war bei den Kontrolltieren im Finstern keine Veränderung eingetreten.

ONIMUS hat mit seiner Hand experimentiert; er hat durch seine Hand auf einer orthochromatischen Platte nach 5 Minuten eine deutliche Reaktion konstatiert. Die Dicke seiner Hand betrug 26—30 mm.

Ähnlich ist auch GEBHARDT (nach JESONEK) verfahren; nach 20 Minuten langer Belichtung war die Platte, die unter der Hohlhand in Gips eingebettet war, geschwärzt. Als Lichtquelle diente eine elektrische Bogenlampe. SARASON und DARBOIS haben eine Schwärzung des photographischen Papiers, das in dem Munde unter der Wangenschleimhaut lag, nach Belichtung mit dem FINSSENSCHEN Sammelapparat konstatiert.

Nach den Versuchen von SOLUCHA zersetzt sich Bromsilber unter der Haut von Hunden nach einer Belichtung von einer halben Minute; die Röhren mit Streifen von Bromsilbergelatine wurden mit dem Lichte eines elektrischen Projektionsapparates von 10 bis 20 Ampère und 50 bis 60 Volt belichtet. In ähnlicher Weise hat SOLUCHA konstatiert, daß sich das Bromsilber auch hinter dem Ohre eines Menschen nach einer halben Minute und hinter der Wange im Munde nach 2 Minuten zersetzt. Sogar bei der Verwendung eines elektrischen Lichtbogens von 25 Ampère und 110 Volt zeigen die Streifen Zersetzung, auf dem Nacken nach Belichtung des Halses oder auf der rechten Seite nach Belichtung der linken Seite. Die Versuche von FINSEN zeigen, daß das Blut den chemischen Strahlen ein Hindernis stellt und daß die Strahlen um so rascher und um so kräftiger durch das Gewebe dringen, je weniger dieses mit Blut erfüllt ist. Das im lebenden Gewebe vorhandene Blut absorbiert nach FINSEN alle Strahlen, mit Ausnahme der roten und rotgelben.

Die Versuche von G. BUSCK geben die beste Analyse über das Eindringen der Strahlen. Er zeigte, daß die Strahlen durch die Mitte der Hand, wo das Gewebe eine Dicke von 2,8 cm hatte, in 1 Sekunde, durch den Daumenballen, eine Schicht von 3,4 cm, in 3 Minuten, durch das Handgelenk von 3,7 cm Dicke in 4 Minuten auf der Bromsilberplatte eine Zersetzung hervorgerufen haben.

Durch Vorschaltung der Lösungen von doppelchromsaurem Kali und ammoniakalischer Kupferdioxidlösung zeigt BUSCK, daß die roten, orangefarbenen und gelben Strahlen die Hand passieren, dagegen die blauvioletten gänzlich absorbiert werden und daher keine Wirkung auf der Platte hervorrufen. BUSCK hat durch den Tubus eines Metallrohres, das auf die Hohlhand so angepreßt war, daß kein Licht von den Seiten in die Röhre eindringen konnte, die Penetration der roten und rotgelben Strahlen in die obere Extremität mit dem Auge geprüft. Auf diese Weise hat BUSCK konstatiert, daß ein starkes, fast blendendes, rotgelbes Licht durch die Mitte einer 2,8 cm dicken Hand dringt. Das den Daumenballen von 3,4 cm Dicke durchdringende Licht ist schwächer, aber noch deutlich. Das Handgelenk in der Gegend der Handgelenksfurche, 3,6 cm dick, läßt mehr Licht als der Daumenballen durch, aber gegen den Arm zu nimmt die Pellucidität stark ab; bei einer Dicke des Gewebes von 5,1 cm ist nur noch ein schwacher Lichtschimmer wahrzunehmen.

Die Verminderung des Penetrationsvermögens der kurzwelligen Strahlen hat BUSCK durch folgende Versuche klargelegt. Wenn man

zwei Kaninchenohren mit normaler Blutfülle vor ein Spektroskop stellt, so verschwinden die blauvioletten Strahlen; die grünen, gelben und roten gehen jedoch noch durch. Wurde die Zahl der Ohren vor dem Spalt des Spektroskops auf drei erhöht, so verschwinden auch die grünen Strahlen, und wenn man vier Ohren nimmt, so sieht man nur noch den roten Teil des Spektrums. Nach der Rechnung von BUSCK gehen 5 bis 23 Prozent von den äußeren ultraroten, 22 von den rotgelben und 1 Prozent von den blauvioletten Strahlen durch ein Kaninchenohr.

Nach LENKEI dringt nur $\frac{1}{100}$ Teil bis zur Tiefe von 0,5 cm in das Hautgewebe; 85 Prozent des eindringenden Sonnenlichtes entfallen auf die gelben und 5 Prozent auf die blauen Strahlen. Spuren von blauem Licht dringen nach LENKEI durch die Haut und das darunter liegende Gewebe noch etwas tiefer als 3 cm, wenn sich zwischen diesen Geweben keine Muskelschichten befinden. Ein geringer Teil des auf gewöhnliche photographische Platten wirksamen Lichtes dringt noch 5 bis 6 cm tief in die Gewebe, auch wenn sich die Muskelschichten darunter befinden, jedoch besteht dieses Licht nur aus gelben Strahlen.

Es seien noch anhangsweise einige botanische Angaben erwähnt. So sagt J. SACHS in seiner grundlegenden Arbeit über die Durchleuchtung der Pflanzenteile, daß die chemischen Strahlen schon von sehr dünnen Stücken geschwächt werden und daß die violetten etwas tiefer und die blauen noch tiefer eindringen. Rot, Orange und Gelb dringen nach SACHS bei weitem tiefer ein als das Blau; zuletzt verschwindet das Rot und das Grün, also die brechbarsten Elemente des Lichtes werden zuerst und in den äußeren Schichten absorbiert, die minder brechbaren dringen sehr tief ein. So hat SACHS konstatiert, daß ein 3 cm dickes Stück vom unreifen Apfel, Kohlrübe oder Kartoffel (3,2 cm) die roten Strahlen durchläßt.

PFEFFER kommt in seiner »Pflanzenphysiologie« (I. Bd., S. 329) über die Absorption des Lichtes zu dem Schlusse, daß es sich aus der Literatur ergibt, daß schon durch ein dünnes und durchscheinendes grünes Blatt zumeist weniger als die Hälfte von der Gesamtenergie des auffallenden Sonnenlichtes dringt und daß insbesondere die assimilatorisch wirkungsvollsten Strahlen in sehr hohem Grade ausgelöscht werden. Das zeigt sich ferner darin, daß ein dünnes grünes Blatt passierendes Sonnenlicht gewöhnlich nicht mehr die Stärkebildung und die Ausscheidung von Gasblasen zu erzielen vermag. Schön in den farblosen Geweben erfährt das Licht durch

Absorption und Reflexion eine erhebliche Schwächung, die bei dem Hinzukommen von anderweitigen Farbstoffen erheblich gesteigert wird. Speziell wirkt das Chlorophyll als lichtabsorbierende Substanz.

II. Versuchsbeschreibung.

Meine Versuche gliedern sich in vier verschiedene Versuchsserien: nämlich in Hautversuche, in Dauerversuche, d. h. wo die Tiere mit Röhren auf längere Zeit nach der Heilung der Wunde an das Licht gesetzt wurden, und in solche, wo der lichtdichte Verschuß der Wunde anders bewirkt wurde, und die Versuche über die Bestimmung des Penetrationskoeffizienten.

A. Die Hautversuche habe ich zuerst so aufgestellt, daß ich das Tier, *Salamandra maculosa* L., mein Versuchstier, getötet, die inneren Organe, Darm, Leber, Lungen, Gonaden usw. herausgeschnitten und das Tier auf einer Glasplatte so befestigt habe, daß das ausgestreckte Tier mit dem Peritoneum an der Glasplatte anlag. Unter der Glasplatte habe ich photographisches Papier, das auf einem Brettchen lag, befestigt. Da ich sehr kurze Zeit und sehr altes und unempfindliches Kopierpapier (Celloidin-Matt-Papier, Platin-Imitation, »Mimosa«-Dresden, Rheinische Emulsionspapier-Fabrik) gebraucht hatte, erzielte ich in kurzer Zeit, 6 Stunden, keine Resultate. Ich habe dann Präparate längere Zeit, mit mattem, schwarzem Papier lichtdicht verschlossen, liegen gelassen und nach und nach bei rotem Licht, wo auch die Aufstellung des Versuches geschehen war, geöffnet.

So haben wir in der Fig. 1a Taf. XXIX ein Photogramm des Hautstückes Fig. 1 Taf. XXIX; das Hautstück war unbedeckt, die Ränder frei, die Dauer des Versuches 3 Tage (12. bis 15. XII. 1910). Man sieht, daß das seitliche Licht sehr wenig eingedrungen ist, obwohl die Ränder nicht lichtdicht verschlossen waren; die Schwärzung ist deutlich nur an den dünneren Partien der Hautschichten und an den Stellen, die außerhalb des Hautstückes unbedeckt waren. Fig. 2a und 2 Taf. XXIX zeigt die Photographie des Hautpräparates und das korrespondierende Photogramm. An der Stelle *f* hat sich im Laufe des Versuches das Papier aufgehoben, gelockert, und infolgedessen sieht man im Photogramm die Stelle *f*, dessen intensive Schwärze auf die frei wirkenden Strahlen hinweist. Die Fleckchen *s*₁ *s*₂ rühren von den über der Wirbelsäule liegenden gelben Flecken her, und zwar stellen *s*₁ und *s*₂ am Originalpräparate einen kontinuierlichen großen gelben Fleck dar, der sich über die beiden Seiten

der Wirbelsäule erstreckt; in dem Photogramm aber scheint sie unterbrochen und in zwei Flecken geteilt, und zwar durch die Wirbelsäule, die, wie man daraus sehen kann, bedeutend mehr Licht zurückhält. An der Photographie des Hautpräparates sieht man deutlich genug diese Verhältnisse. Die Versuchsdauer ist 58 Tage (30. XI. 1910 bis 28. I. 1911). Die Fig. 3 und 3*a* stellen ein tadelloses Präparat und deutliches Photogramm dar. Es ist keine seitliche Lichtwirkung vorhanden. Der Versuch hat 2 Monate gedauert (3. XII. 1910 bis 3. II. 1911). An den dünneren Partien sieht man keinen Unterschied zwischen den Wirkungen des Lichtes an den gelben und schwarzen Stellen, wohl aber an den dickeren Schichten. So sieht man die gelben Flecken s_1, s_2, s_3, s am Photogramm s_1, s_2, s_3, s_4 , während die umgebenden schwarzen Schichten keine Schwärzung zeigen. In der Richtung der Wirbelsäule bemerkt man keine Wirkung der Lichtstrahlen.

Die Photographie des Präparates 4 und das korrespondierende Photogramm 4*a* waren vom 29. XI. 1910 bis 17. I. 1911, 5 und 5*a* vom 7. XII. 1910 bis 25. I. 1911, 6 und 6*a* vom 7. XII. 1910 bis 22. II. 1911 am Lichte. In allen drei Fällen sieht man deutlich den Unterschied zwischen den gelben Flecken und schwarzen Stellen; so sieht man im Photogramm 4*a* den Fleck s der Fig. 4, der über der Wirbelsäule liegt; im Photogramm 5*a* geschwärzte Stellen s_1, s_1, s_2, s_3 entsprechend den Flecken der Fig. 5, und zwar s_1 , welcher zweigeteilt ist, s_2 und der gegenüberliegende s_3 ; s_4 der Fig. 5 ist in der Fig. 5*a* nicht sichtbar, weil dieser Fleck ganz über der Wirbelsäule liegt. Die schwarzen Partien f in den Photogrammen 4*a*, 5*a* sowie 6*a* rühren von den im Verlaufe des Versuchs zufällig entstandenen Rissen, Schrumpfungen und Lockerungen des Verschlusses her. Die Flecken s_1, s_2 der Fig. 4 sind durch s_1 und s_2 im Photogramm 4*a* vertreten. An allen diesen Photogrammen ist charakteristisch, daß sie in der Längsrichtung der Wirbelsäule fast keine Lichtwirkung zeigen, und es zeigt sich ferner keine Reaktion unter den dickeren, schwarzgefärbten Schichten. Das rührt aber von der Unempfindlichkeit des Kopierpapiers her, weil, wie wir sehen werden, ein Entwicklungspapier, das genügend empfindlich ist, die Schwärzung nicht erst nach Tagen zeigt, sondern nach einer Sekunde Belichtung, und nicht nur an den dickeren Partien, sondern auch in der Richtung der Wirbelsäule. Ein solches empfindliches Entwicklungspapier ist das Bromsilbergelatine (Vergrößerungs- und Kontaktpapier, N. P. G.-Marke, Neue Phot. Gesellschaft, A.-G., Berlin).

Wenn man ein Hautstück mit Muskeln und Peritoneum, ohne Extremitäten, Kopf, Schwanz und innere Organe herauschneidet, die Ränder mit schwarzem Papier lichtdicht verschließt und auch von der unteren Seite der Glasplatte, auf der das Hautstück liegt, ein Viereck durch schwarze Papierstreifen abgrenzt, so hat man dadurch die seitliche Lichtwirkung ausgeschlossen. — Hält man nun das Hautstück gegen das Licht, so erweist sich der innerhalb des Vierecks abgegrenzte Raum als durchscheinend. Wenn man um die Glasplatte und das Präparat eine Art Kasten von schwarzem Papier macht, indem man um die Ränder der Glasplatte das Papier schlägt und mit Klammern befestigt, so hat man einen bequemen Apparat, mit welchem man in kurzer Zeit viele Photogramme erhalten kann. Man braucht nur zwei an den Ecken befestigte Klammern wegzunehmen, das Entwicklungspapier einzulegen und die Ränder wieder umzuschlagen und mit Klammern zu befestigen.

Wir haben in der Fig. 7 und 7a eine Photographie und ein Photogramm des photographierten Hautstückes, die von der stark gelben Varietät des Salamanders (aus Verwohle in Deutschland) herausgeschnitten wurden. Die Dauer der Belichtung durch das Sonnenlicht war eine Sekunde. Wie man aus dem Vergleich sehen kann, sind die Unterschiede zwischen den gelben Stellen, Streifen und Flecken und den schwarzen nicht so groß und deutlich, wie es bei den oberen Präparaten der Fall war. Das ist auf die große Empfindlichkeit des Entwicklungspapiers zurückzuführen, bei dem die kleinsten Mengen des durchgelassenen Lichtes eine Zersetzung hervorrufen und sich die Unterschiede dadurch verwischen. Jedoch bemerkt man die gelben Streifen $g_1 g_1$ im Präparat Fig. 7 als dunkle Partien im Photogramm Fig. 7a. In der Richtung der Wirbelsäule ist ein heller Streifen s im Photogramm vorhanden; dieser helle Streifen ist durch quere, dunklere Brücken unterbrochen. Die queren Brücken rühren von den Verbindungsstellen der Wirbel her, denn sie ordnen sich so an, als ob sie die Wirbel begrenzen würden. Die hellen Linien s_1 und s_1 im Photogramm rühren von den schwarzen, fast kontinuierlichen Stellen s_1 und s_1 des Präparates her. Das Tier, welches zu dem Zwecke verwendet wurde, war betäubt und im betäubten Zustande präpariert, so daß man das Gewebe, welches zum Photogramm verwendet wurde, ohne Zweifel als lebend betrachten muß. Denn wenn man das Tier nicht betäubt, sondern Kopf und Schwanz im unbetäubten Zustande abschneidet und dann die inneren Organe herausnimmt, so bewegt sich der kopf-, schwanz- und

extremitätenlose Rumpf noch nach zwei Stunden. Darum sind solche unbetäubte Rumpfstücke für diese Zwecke nicht verwendbar. Es wird also so viel Licht in einer Sekunde nach diesem Photogramm durchgelassen, daß es auf einem photographisch genügend empfindlichen Papier eine deutliche, intensive Schwärzung hervorruft. Aus späteren Darstellungen werden wir sehen, wie groß die Menge des durchgelassenen Lichtes ist. Die intensive Schwärzung hängt auch damit zusammen, daß ich diese Photogramme im Juni 1911 (am 8. und 9.) gemacht habe, während die am Kopierpapier abgedruckten Photogramme in der Mitte des Winters belichtet waren. Es war also gewiß auch ein Unterschied zwischen der Menge des einfallenden Sonnenlichtes im Sommer und Winter vorhanden. Jedoch erklärt das die schwache Schwärzung der Kopierpapierphotogramme nicht, denn schon das nächste Präparat, Fig. 8, wurde durch elektrisches Licht (50kerzige Glühlampe) 15 Minuten belichtet, und doch ist das Photogramm Fig. 8a Taf. XXIX genau so intensiv geschwärzt wie 7a. Nur die Richtung der Wirbelsäule ist heller und auch die seitlich von der Wirbelsäule liegenden Partien. Die gelben Flecken sind im Photogramm nicht so deutlich abgegrenzt, wie es bei den Kopierpapierphotogrammen der Fall war, sondern die dunkleren Streifen deuten die Flecken an. Man sieht aber jedenfalls die intensivere Schwärzung der Stellen unterhalb der gelben Flecken, gegenüber jenen unter den schwarzen. In Fig. 9 und 10 Taf. XXX haben wir Photogramme von demselben Präparat. Fig. 9 ist durch die Belichtung von dem direkten und Fig. 10 von dem diffusen Tageslicht in einer Sekunde erzeugt worden. Der Unterschied zwischen beiden Photogrammen liegt in der Intensität der Schwärzung. Das Photogramm 9 ist so intensiv geschwärzt, daß man die gelben Stellen von den schwarzen kaum unterscheiden kann, während die Stellung der gelben Flecken, besonders an der linken Seite des Photogramms, durch die regelmäßige Verteilung der Flecken in der Gestalt von rippenartigen Streifen scharf ausgeprägt ist. Gegen die Wirbelsäule zu kommen noch longitudinale dunklere Streifen und dann die hellen Partien unter der Wirbelsäule, die im Photogramm 9 und 7a stellenweise durch die Zwischenstellen der Wirbel unterbrochen sind. Jedenfalls zeigen die Photogramme 9 und 10, daß das Sonnenlicht schon in einer Sekunde die Körperschichten in genügender Menge durchdringt, um das Papier zu zersetzen.

B. Die folgenden Versuche waren an lebenden Salamandern, mit und ohne Heilung der Wunde, aufgestellt.

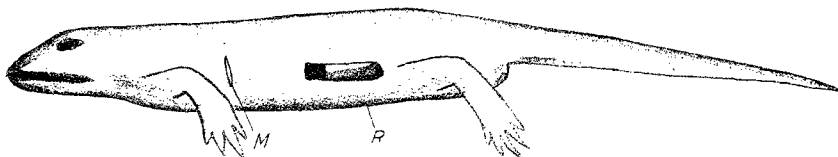
Die Tiere wurden durch einen queren Schnitt in der Richtung der Extremitäten oder etwas oberhalb einseitig operiert. Die Wunde war gewöhnlich klein und liegt zwischen den Extremitäten, jedoch mehr gegen die vorderen; wenn man den richtigen Schnitt macht, so kann man sofort ohne Suchen auf die Gonaden treffen. Die Salamander waren meist linksseitig, jedoch auch rechtsseitig operiert. In den meisten Fällen waren die Versuchstiere Männchen, jedoch seltener auch Weibchen. Die Exstirpation der Hoden bzw. der Eierstöcke habe ich in der Weise vorgenommen, daß ich durch die Wunde mit einer feinen Pinzette aus dem Innern des Salamanderkörpers die Gonaden bzw. die Eierstöcke einseitig und meistens vollständig herausgezogen und dann abgeschnitten habe. Wenn der Schnitt zur Öffnung des Tieres in richtiger Lage geführt worden war, so hat man sofort die Hoden bzw. die Eierstöcke weiß erscheinend gesehen, und das Herausziehen und das Schneiden war ohne Mühe.

Die Röhren, die ich selber geschnitten und zugeschmolzen habe, waren 1 bis 1,5 cm lang, ihr Durchmesser kaum 1 mm. Sie waren mit eigens dazu fabrizierten Kautschukstöpseln zugestopft und in fast allen Fällen ohne Fehler, d. h. ohne daß eine Flüssigkeit von der Leibeshöhle hineingedrungen war. Die Streifen des photographischen Papiers waren bei rotem Lichte so geschnitten und so zusammengerollt, daß die Schichtseite nach außen lag. Die Füllung der Röhren habe ich gewöhnlich vor der Operation vorgenommen, und zwar in einem mit schwarzem Papier umwickelten Rohre, das in einem ebenfalls mit schwarzem Papier umgebenen Kasten bis zu der Operation aufbewahrt wurde. Nach dem Hineinstecken des Röhrens war die Wunde mit sterilisierter Nähseide zugenäht und darüber noch mit Pflaster verklebt. Später habe ich auch flüssiges, käufliches Pflaster gebraucht. Die Tiere waren in mit heißem Wasser sterilisierten Glaswannen, die innen mit ebenfalls sterilisiertem Filtrierpapier bedeckt waren. Das Filtrierpapier wurde anhaltend mit ausgekochtem Wasser bespritzt. Die Sterilisation der Instrumente wurde durch Karbolsäure bewirkt.

In Textfig. 1 sieht man die Lage des Röhrens, und in Textfig. 2 ist die Lage in situ nach einem Tiere ohne Exstirpation der Gonaden gezeichnet. Das Röhren liegt über den Gonaden, die ich in den späteren Versuchen nicht mehr exstirpierte, weil es ganz

unnötig ist, da das Licht auch diese noch durchdringt. *L* bezeichnet Leberlappen, *D* Darm, *R* Röhrchen, *G* Hoden und *W* die Wunde der Einschnittstelle. Jedoch blieb die Lage des Röhrchens nicht immer die gleiche, sondern manchmal, besonders bei den Dauerversuchen, ist es infolge der Bewegung der Tiere zwischen die

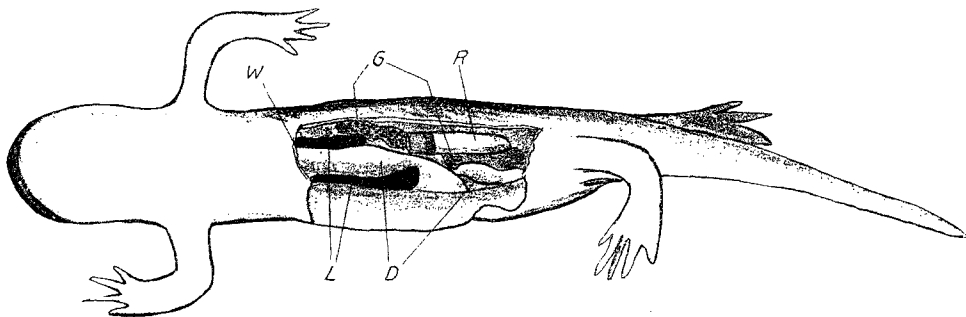
Fig. 1.



Darmschlingen oder unterhalb der Harnblase gekommen. Die verschiedene Lage aber hat die positive Reaktion am Papier nicht beeinträchtigt.

Bei den Dauerversuchen, in welchen die Heilung der Wunde unbedingt notwendig war, wurden die Tiere nach der Operation 6—7 Tage im Finstern, in der Dunkelkammer, unter den Stürzen gehalten und nur bei rotem Lichte gepflegt. Die Operation wurde bis zum Hineinstecken der Röhrchen bei gewöhnlichem elektrischen

Fig. 2.



Licht in der Dunkelkammer ausgeführt, das Hineinschieben des Röhrchens, das Annähen der Wunde und auch die Pflege der Tiere wurde nur bei rubinrotem Lichte vorgenommen. Von den gelungenen und am Leben erhaltenen Tieren wurde ein Teil an das Licht gesetzt, der andre auch weiterhin im Finstern gehalten und wie die Tiere nach der Operation behandelt. Die Zahl der am Leben erhaltenen Tiere war am Anfang des Versuchs sehr gering, später

lernte ich fast alle neuoperierten Tiere genügend lange am Leben zu erhalten. Im Laufe der Versuche habe ich über 50 Tiere operiert und in zwei größeren Abschnitten vom 26. X. 1910 bis 2. II. 1911 und vom 9. III. 1911 bis 5. V. untersucht, von welchem letzteren Zeitpunkte an ich diese Methode aufgegeben habe und eine andre, unter Verwendung von Klammern, die später beschrieben werden, zu verwenden begann.

Auch bei diesen Versuchen habe ich anfangs mit Kopierpapier (»Mimosa«, wie bei den Hautversuchen) gearbeitet. Und auch hier zeigt sich die schwache Empfindlichkeit ungünstig. So sehen wir in der Fig. 11 Taf. XXX einige Proben. Bei *a* haben wir ein Papier, das 15 Tage im Tiere im Finstern lag, und wie es auch zu erwarten war, war keine Schwärzung vorhanden; *b*, *c* und *d* stellen Proben von den Tieren dar, die 7, 8 und 12 Tage am Lichte waren, und die Reaktion war unmerklich. Nur nach 63 Tagen (*e*) beginnt sich das Papier zu zersetzen, was sich in dem dunkleren Tone zeigt. Auch bei den Versuchen, die an den lebenden Tieren mit dem transplantierten Röhrchen angestellt wurden, zeigte sich die größere Empfindlichkeit des Bromsilbergelatine als geeignet für den Nachweis des durchgedrungenen Lichtes. Schon nach einem Tage Aufenthalt am Lichte zeigt das Papier vollständige Schwärzung, und ebenso nach der längeren Zeit, während die Kontrolltiere im Finstern keine Andeutung von der Schwärzung zeigen. In der Figur 12 haben wir Proben von den Papieren nach 6, 14 und 18 Tagen Aufenthalt im Finstern und nach 1, 7 und 8 Tagen Aufenthalt am Lichte. Bei der Probe *c* war etwas Blut in das Röhrchen hineingedrungen, jedoch die nichtblutigen Partien des Papiers zeigen das normale Weiß des unbelichteten, entwickelten und fixierten Papiers. Die weißen Linien sind die Folgen der Loslösung der empfindlichen Schicht an Sprüngen des eingerollten Papiers.

C. Wie ich bemerkt habe, daß schon ein Tag Belichtung genügend ist, eine merkliche Schwärzung hervorzurufen, wollte ich die kürzeste Zeit und die Menge des durchdringenden Lichtes bestimmen. Die Hautpräparate (Fig. 7, 8 Taf. XXIX) habe ich nämlich im Juni nach den zu beschreibenden Versuchen photographiert, obwohl sie in der Darstellung vorangegangen sind.

Um rascher arbeiten zu können, habe ich die obige Methode der Heilung der Wunde fallen gelassen und trachtete danach, die Wunde womöglich lichtdicht zu verschließen. Das habe ich einerseits durch Klammern (Textfig. 3), zwischen die ich die Wunde ein-

gezwickt habe, zu erreichen gesucht, und anderseits durch Verkleben der Wunde mit schwarzem Pflaster und Einhüllen des ganzen Vorderteils des Tieres, die Wunde mit inbegriffen, in ein schwarzes Papier, welches das Licht absorbiert; außerdem habe ich das Röhrchen ziemlich tief von der Wundstelle aus schwanzwärts hineingepreßt, so daß es von der Wunde etwa 1—2 cm entfernt zu liegen kam.

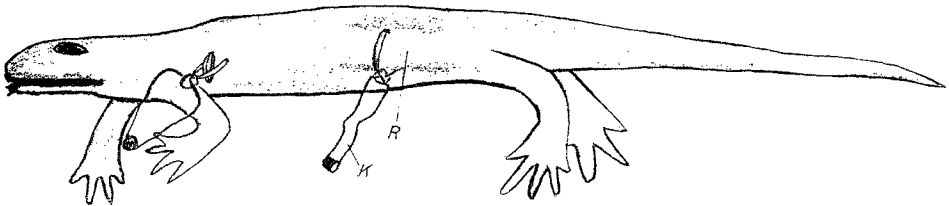
Fig. 3.



Diese Kautelen haben es ermöglicht, unter fortwährender Kontrolle des unbelichteten Materials einwandfrei und ohne Fehler zu arbeiten. Ich habe weiter mit den Klammern auch das Röhrchen befestigt, dadurch, daß ich das Röhrchen in seiner neuen Lage mit den darüberliegenden Körperschichten erhoben habe und zwischen die Klammern einklemmte (Textfig. 4 [R = Röhrchen, K = Klammern]). Das Röhrchen mit dem photographischen Papier liegt unter Haut, Muskulatur und Peritoneum, oberhalb der Gonaden, wie das auch die Textfig. 2 zeigt.

Nach dieser Methode habe ich über 100 Bestimmungen vorgenommen. So haben wir in der Fig. 13 einige Proben, die durch Tagesbelichtung erzeugt worden sind. Die erste Reihe A zeigt Papiere, die unterhalb einer gelben Stelle des gelbgestreiften Salamanders lagen, die Reihe A_1 , die unterhalb einer schwarzen Stelle eines gewöhnlich gefleckten Salamanders lagen. Für die letzteren

Fig. 4.



Versuche sind Salamander mit möglichst wenigen Flecken ausgewählt. Wenn man von oben nach unten in der Reihe vorwärts schreitet, bemerkt man, besonders bei e , f , g und e_1 , f_1 , g_1 , die allmähliche Verminderung der Schwärzung und Vergrößerung der hellen Partien. Die queren hellen Streifen, die zu dem hellen Längsstreifen senkrecht stehen und ein Kreuz bilden, rühren von den Klammern her, die den Lichteinfluß an den Stellen geschwächt haben. Die Probe h ist eine Kontrolle aus dem Pakete, die unbelichtet entwickelt und fixiert wurde.

Wie ich in dieser Versuchsserie bis zu 30 Sekunden gekommen bin, habe ich die Versuche mit Tagesbeleuchtung unterbrochen und weiter mit elektrischem Licht von verschiedener Stärke zu arbeiten begonnen. Die elektrische Glühlampe war von 50, 25, 10 und 5 Kerzen Stärke. Durch Variierung der Zeit und der Stärke habe ich Proben von sehr verschiedenen Tönen bekommen, mit deren Hilfe dann die Bestimmung des Penetrationskoeffizienten der oberhalb des Röhrchens liegenden Gewebe oder der Menge des durchdringenden Lichtes vorgenommen wurde. In der Fig. 14 haben wir einige Proben, die durch die Belichtung mit 50kerziger elektrischer Lampe entstanden sind, und zwar nach 30 Sekunden, 1, $2\frac{1}{2}$ und 5 Minuten auf 1 m Entfernung. Man sieht, daß mit der längeren Zeit auch die Intensität der Schwärzung und zugleich auch die Ausbreitung der Schwärzung größer wird. In der Fig. 15 haben wir zwei Proben von je einer gelben Stelle des gestreiften und einer schwarzen Stelle des gewöhnlich gefleckten Salamanders, die gleich groß und von gleich dicker Haut waren. Die Belichtung hat 15 Sekunden mit einer 10kerzigen Lampe in 1 m Entfernung gedauert. Der Unterschied in der Intensität der Schwärzung ist sehr klar und deutlich.

Endlich haben wir in der Fig. 16 Proben, die durch 5kerzige elektrische Beleuchtung auf 1 m Entfernung hervorgerufen sind. Wenn man die Proben von den 5 und 50 Kerzen vergleicht, sieht man deutlich, wie bei gleicher Zeit die Intensität der Schwärzung und die Größe bei 50kerziger Beleuchtung zunimmt. Die queren Streifen sind noch bei der 50kerzigen Beleuchtung deutlich, dagegen bei der 5kerzigen kaum wahrnehmbar (bei e schwach). Man bekommt eine Reaktion, die aber sehr schwach ist, auch in kürzerer Zeit, so z. B. mit 5 Kerzen in 1,5 Sekunden auf 1 m Entfernung.

III. Bestimmung des Penetrationskoeffizienten.

Die Methode, auf deren Grundlage ich die Bestimmung des Penetrationskoeffizienten oder der Menge des durchgelassenen Lichtes vorgenommen habe, beruht auf der Voraussetzung der Gültigkeit des BUNSEN-ROSCOE'schen Gesetzes, nämlich daß die gleichen Schwärzungen gleichen Produkten aus Beleuchtungsdauer (t, t_1) und chemischer Lichtintensität entsprechen (J, J_1). Es besteht also die Gleichung $Jt = J_1 t_1$. Da das Bromsilbergelatinepapier sehr empfindlich ist und überhaupt mit BUNSEN- oder BUNSEN-EDER'schem

oder mit Normalpapier als Vergleichspapieren sich nicht praktisch verwerten läßt, so habe ich auf Grund des obigen Gesetzes eine eigne Skala aus demselben Papier konstruiert. Ich habe Streifen von diesem Papier auf gleiche Entfernung (1 m) mit verschiedener Zeitdauer und auf verschiedene Entfernung mit gleicher Zeit frei mit 5kerziger elektrischer Glühlampe belichtet. So habe ich in 1 Sekunde auf 1, 2, 3, 4, 5 m Entfernung belichtete Streifen und auf 1 m Entfernung durch 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden belichtete Papiere. Diese Skala diene als Grundlage für die Messungen, Vergleiche und Rechnungen. Mit Hilfe dieser photographischen Skala und durch Vergleich der Tönung einer Probe mit dem Papier der Skala kann man den Penetrationskoeffizient ausrechnen. Zunächst ist $Jt = J_1 t_1$, aber diese Gleichung genügt für unsre Zwecke nicht, weil wir nicht immer mit gleicher Entfernung operieren. Wenn man aber die obige Gleichung $Jt = s_1 t_1$ mit der bekannten photometrischen $\frac{J}{r^2} = \frac{J_1}{r_1^2}$ vervollständigt, dann hat man die Gleichung $J \frac{t}{r^2} = J_1 \frac{t_1}{r_1^2}$.

Es muß also nach dieser Gleichung das Produkt aus Beleuchtungsstärke des auffallenden Lichtes, die auf das Skalapapier fällt, und Zeit, dividiert durch das Quadrat der Entfernung des Skalapapiers von der Lichtquelle, gleich sein dem Produkt aus der Beleuchtungsstärke, die zu dem Röhrchen im Salamanderkörper durchdringt, und Zeit, dividiert durch das Quadrat der Entfernung des Tierkörpers von der Lichtquelle. Jedoch ist das nicht der Fall darum, weil eine Menge des auffallenden Lichtes durch die Körperschichten des Salamanders, Haut, Muskeln, Peritoneum, absorbiert wird und weil auch durch die Reflexionsverhältnisse die Intensität geschwächt wird. Wenn also J die Beleuchtungsstärke des auffallenden Lichtes, die auf das Skalapapier wirkt, t die Zeit der Wirkungsdauer und r die Entfernung der Lichtquelle von dem Skalapapier, J_1 die Beleuchtungsstärke des auf das Tier fallenden Lichtes, r_1 die Entfernung des Tieres von der Lichtquelle und t_1 die Zeit der Wirkung ist, so wird in der Gleichung $\frac{Jt}{r^2} = \frac{J_1 t_1}{r_1^2}$ die rechte Seite, $\frac{J_1 t_1}{r_1^2}$, immer kleiner sein als die linke, $\frac{Jt}{r^2}$, wegen der geschwächten, auf das Tier fallenden Lichtintensität. Es ist also die Gleichung gültig durch Hinzufügen von k ; $\frac{Jt}{r^2} = k \frac{J_1 t_1}{r_1^2}$.

k bedeutet, wieviel Licht auf dem Wege durch die Gewebe absorbiert, geschwächt wurde, und man kann es kurzweg als Penetrationskoeffizienten bezeichnen.

Wenn also Skalapapier und das Papier aus dem Salamanderkörper gleiche Tönung haben, so muß man die bekannten Größen in der Gleichung $\frac{Jt}{r^2} = \frac{J_1 t_1}{r_1^2}$ mit k vervollständigen, wodurch k eine unbekannte Größe wird: $k = \frac{Jt r_1^2}{J_1 t_1 r^2}$.

Man vergleicht den Ton des Papiers aus dem *Salamandra*-Körper mit den verschiedenen Skalapapieren unter dem WIESNERschen Chrominsolator, und wenn man findet, daß ein Ton des Skalapapiers gleich dem Tone des Papiers aus dem *Salamandra*-Körper sei, dann setzt man die bekannten Größen, Beleuchtungsstärke oder Intensität, die auf das Skalapapier und auf den *Salamandra*-Körper gefallen waren, die Zeit und die Entfernungen, und man bekommt einen Bruchteil, der als Penetrationskoeffizient aufzufassen ist. Z. B.: 5 Kerzen Licht erzeugen auf 2 m Entfernung in 1 Sekunde so einen Ton am Skalapapier, wie 50 Kerzen auf 1 m Entfernung in 3 Sekunden im *Salamandra*-Körper, also $\frac{5}{4} = k \cdot 3,50$ oder $k = \frac{1}{120}$. In der Entfernung r_1 , der Lichtquelle vom *Salamandra*-Körper, wurden die der Körperschichten, die das Licht passiert, nicht berücksichtigt. Es ist zu bemerken, daß es für den Vergleich der Tönung des im Innern des Tieres geschwärzten Papiers mit der Tönung des Skalapapiers notwendig ist, die dunkelste Stelle des im Innern des Tieres geschwärzten Papiers zu nehmen, weil diese Stelle die Wirkung der senkrecht auffallenden Strahlen zeigt, während die seitlich oder schief auffallenden schwächere Wirkung hervorrufen (s. RIECKE, S. 360 u. 361). Oder ein anderes Beispiel: 5 Kerzen erzeugen auf 1 m Entfernung in 1 Sekunde den gleichen Ton wie im Innern des Tieres 50 Kerzen auf 1 m Entfernung in 3 Sekunden, also $51 = k \cdot 3,50$ oder $k = \frac{1}{30}$. Wie man schon aus diesen Gleichungen sehen kann, sind die Größen verschieden, was mit der Stellung des Röhrchens, ob es mehr gegen den Rücken oder gegen den Bauch liegt, weiter ob die betreffenden Schichten gelb oder schwarz sind, zusammenhängt. Das arithmetische Mittel von 15 Messungen ist $\frac{1}{173}$. Die Zahlen variieren zwischen $\frac{1}{30}$ bis $\frac{1}{330}$.

Die gelben Stellen lassen durchschnittlich 3—4 mal soviel Licht durch als die schwarzen von gleicher Dicke. Die Dicke der aus-

geschnittenen Stücke beträgt von der Bauchhaut ungefähr 0,4 mm und steigt allmählich bis 1,5 mm am Rücken; die Dicke der Wirbelsäule von 2,5 mm bis 3,7 mm.

Wie aus JANSENS Untersuchungen folgt, dringen die ultravioletten und die chemisch wirksamen Strahlen in solcher Menge bis zu 1,5 mm Tiefe, daß sie die Bakterien töten, und bis zu 4 mm Tiefe schwächen sie die Kulturen ab, und noch mehr, aus LENKEIS Untersuchungen folgt, daß die Wirkung des Lichtes auf die Photographie und auf die Proben eine zusammengesetzte Wirkung der verschiedenen Spektralstrahlen sei.

Infolgedessen können wir sagen, daß der Penetrationskoeffizient sich nicht allein auf die blauvioletten oder ultravioletten Strahlen bezieht, sondern er umfaßt alle Strahlen, ausgenommen die roten, die auf der photographischen Schicht bei solcher kleinen Menge und in so kurzer Zeit sicher nicht imstande wären, die oben dargestellten Schwärzungen hervorzurufen.

IV. Schlußfolgerungen.

KAMMERER hat in seinen umfassenden Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften bei den Amphibien konstatiert, daß die auf gelber Erde gelb gewordenen Salamander diese Eigenschaft auch bei den Nachkommen beibehalten und eine Art von Vererbung stattfindet. Wie diese Vererbung stattfindet, ist eigentlich durch die Untersuchungen KAMMERERS nicht entschieden worden. Denn sowohl eine somatogene Vererbung als auch eine Parallelinduktion wäre möglich. PRZIBRAM hat bei der Erörterung der Gründe für und gegen die Parallelinduktion darauf hingewiesen, daß wir auf Grund der bisherigen Resultate nicht ausschließen können, ob nicht alle äußeren Faktoren mittels direkter Wirkung auch den Keim zu erreichen imstande seien. Die oben dargelegten Versuche zeigen deutlich die Möglichkeit der Beeinflussung der Gonaden seitens des Lichtes und geben auch über die quantitativen Verhältnisse einen approximativen Aufschluß. $\frac{1}{173}$ des einfallenden Lichtes kann bis zu den Gonaden kommen, und es ist nun möglich, daß dieses Quantum auch Veränderungen in den Keimzellen zu bewirken vermag, wenn wir bedenken, wie groß die Menge des Tageslichtes ist, und auch die lange Zeit berücksichtigen, welche das Tier zum Wachstum zur Verfügung hat. Auf diese Weise wird man den Lichtgenuß der Gonaden exakt feststellen können.

Wenn man die jeweilige Menge des Tageslichtes durch 173 dividiert, so hat man die durchschnittliche Menge des Lichtes, das bis zu den Gonaden eindringen kann, jedoch ist die wirkliche Menge in der Natur wohl bedeutend geringer, denn das Tier lebt meistens im Schatten versteckt. Wenn man jedoch die Lebensweise des Salamanders während des Tages ganz genau verfolgen und die jeweilige Menge des Lichtes bestimmen würde, wie es z. B. WIESNER für die Pflanzen getan hat, so könnte man auch genaue Mittelwerte über den Lichtgenuß im Innern des *Salamandra*-Körpers haben.

Es ist weiter auch zu berücksichtigen, daß die Tiere, welche auf verschiedenen Untergründen gehalten werden, auch verschiedene Lichtmengen zur Verfügung haben. So wäre der Lichtgenuß der Gonaden des auf schwarzen und gelben Untergründen gehaltenen Salamanders nicht der gleiche. Solche Versuche, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, sind im Gange.

V. Zusammenfassung.

1) Der Lichtgenuß im Körperinnern von *Salamandra maculosa* wurde mit Hilfe von Hautpräparaten und Hineinbringen von Röhrchen mit photographischem Papier in das Körperinnere ausgeführt.

2) Die direkten Photogramme, welche unter den Hautpräparaten erhalten werden, wie auch die photographischen Papiere aus den Röhrchen zeigen bei der Anwendung von genügend sensitivem Papier eine positive Reaktion, während alle Kontrollen bei völligem Lichtabschluß negativ ausfielen.

3) Auf Grund des BUNSEN-ROSCOE'schen Gesetzes und der Gleichung $Jt = J_1 t_1$, die man durch die photometrische Gleichung $\frac{J}{r} = \frac{J_1}{r_1^2}$ vervollständigt, kann man auch die Menge des hineingedungenen Lichtes bestimmen; wenn man nämlich die Gleichung $Jt = \frac{J_1 t_1}{r_2^2}$ durch Hinzufügung von k auf der rechten Seite der Gleichung rektifiziert, so bekommt man einen Bruchteil, der die Menge des durchgelassenen, penetrierten Lichtes angibt. Diese beträgt $\frac{1}{30} - \frac{1}{330}$ oder durchschnittlich $\frac{1}{173}$ (*Penetrationskoeffizient*).

4) Die gelben Stellen am *Salamandra*-Körper lassen durchschnittlich 3—4 mal soviel Licht durch als die umgebenden schwarzen. Die größere Durchlässigkeit der gelben Flecken illustrieren besonders die Kopierpapierphotogramme.

VI. Literaturverzeichnis.

(Für einige Literaturangaben bin ich Herrn Prof. A. JESIONEK in Gießen, der sie mir schriftlich mitteilte, zum Danke verpflichtet.)

- 1) BATELLI, F., Sur le passage et l'action des rayons de Röntgen dans l'œil. Sur la transparence de tissus de l'organisme par rapport au rayon de Röntgen. Arch. it. Biol. 25. 1896.
- 2) BUNSEN, R., und ROSCOE, Photochemische Untersuchungen. POGGENDORFS Annalen f. Phys. u. Chem. Bd. 100. 1857. Bd. 101. 1857. Bd. 108. 1859. Bd. 117. 1862.
- 3) BUSCK, G., Beitrag zu den Untersuchungen über die Durchstrahlungsmöglichkeit des Körpers. Mitteil. aus FINSSENS Medezinske Lysinstitut zu Kopenhagen. Heft 4. 1903.
- 4) ——— Über die relative Penetrationsfähigkeit der verschiedenen Spektralstrahlen gegenüber tierischem Gewebe. Mitteil. aus FINSSENS Medezinske Lysinstitut. Heft 4. 1903.
- 5) DARBOIS, Traitement du lupus vulgaire suivant les indications. Thèse de Paris. 1901.
- 6) DAVENPORT, CH. B., Experimental Morphology. New York. Part I. 1897. Part II. 1899.
- 7) ENGELMANN, W., Über Licht- und Farbenperzeption niederster Organismen. PFLÜGERS Archiv f. d. ges. Phys. Bd. 29. 1882.
- 8) GODNEFF, Zur Lehre vom Einfluß des Sonnenlichtes auf die Tiere (russisch). Kazan 1882.
- 9) FINSSEN, N. R., Über die Anwendung von konzentrierten chemischen Lichtstrahlen in der Medizin. Leipzig 1899.
- 10) FREUND, L., Beitrag zur Physiologie der Epidermis mit Beziehung auf deren Durchlässigkeit für Licht. Arch. f. Derm. u. Syph. Bd. 10. 1905.
- 11) HASSELBALCH, K. A., Quantitative Untersuchungen über die Absorption der menschlichen Haut von ultravioletten Strahlen. Skand. Arch. f. Phys. Bd. 25. Heft 1—3. 1911.
- 12) HEINEKE, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf innere Organe. Münch. med. Wochenschr. Bd. 51. 1885.
- 13) HERTEL, E., Über die Beeinflussung des Organismus durch Licht, speziell durch chemisch wirksame Strahlen. Zeitschr. f. allg. Phys. Bd. 4. 1904.
- 14) JANSEN, H., Untersuchungen über die Fähigkeit der bakteriziden Lichtstrahlen, durch die Haut zu dringen. Mitteil. aus FINSSENS Medezinske Lysinstitut. Bd. 4. 1903.
- 15) JESIONEK, A., Lichtbiologie. (Die Wissenschaft. Bd. 32.) Braunschweig 1910.
- 16) KAMMERER, P., Vererbung künstlicher Farbenveränderungen. Umschau. XIII. Jahrg. 1909.
- 17) ——— Vererbung erzwungener Farb- und Fortpflanzungsanpassungen. Vortrag in der 81. Vers. Deutsch. Naturf. u. Ärzte in Salzburg. Heft 6. 1909.
- 18) LENKEI, W. D., Die Durchdringungsfähigkeit der Sonnenstrahlen durch Kleiderstoffe und tierische Gewebe (ung.). Orvosi Hetilap. No. 42, 3. Budapest. (Referat in Zeitschr. f. phys. u. diät. Therapie. Bd. 8. 1905.)
- 19) ——— Die Durchdringungsfähigkeit der blauen und gelben Strahlen durch tierische Gewebe. Zeitschr. f. phys. u. diät. Therapie. Bd. 10. 1906.

- 20) MEIROWSKY, E., Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Röntgen- und Radiumtherapie. Prakt. Ergebn. auf d. Gebiete d. Haut- u. Geschlechtskrankheiten. I. Jahrg. 1910.
- 21) ONIMUS, E., Pénétration de la lumière dans les tissus vivants. C. R. Soc. de Biol. XLVII. Paris 1895.
- 22) QUINKE, H., Über den Einfluß des Lichtes auf den Tierkörper. PFLÜGERS Arch. f. d. ges. Phys. Bd. 57. 1894.
- 23) PFEFFER, W., Pflanzenphysiologie. 2. Aufl. Leipzig 1897. Bd. 1. S. 328 u. 329.
- 24) PRZIBRAM, H., Experimental-Zoologie. III. Phylogenese. Leipzig u. Wien 1910.
- 25) RIECKE, E., Lehrbuch der Physik. 2. Aufl. Leipzig.
- 26) SACHS, J., Über die Durchleuchtung der Pflanzenteile. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. XLIII. Abt. 1. 1860. Auch in Gesamm. Abhandl. über Pflanzenphysiologie. Leipzig 1892.
- 27) SARASON, D., Über die FINSSENSche Lupusbehandlung. Deutsche Medizinal-Zeitung. Jahrg. 1899.
- 28) SOLUCHA, Wratsch. No. 18. 1900 (nach JESIONEK).
- 29) STREBEL, Ein Beitrag zur Frage der lichttherapeutischen Instrumentierung. Verhandl. d. Deutsch. dermat. Ges. Breslau. 1901.
- 30) WIESNER, J., Der Lichtgenuß der Pflanzen. Leipzig 1907.

VII. Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1—7 sind Photographien mit eingezeichneten gelben Flecken, Fig. 7 und 8 sind Zeichnungen, Fig. 1a, 8a, 9 und 10 sind Photogramme von Hautpräparaten, Fig. 11—16 sind Kopierpapier- und Entwicklungspapierproben aus dem Innern des Körpers mit Kontrollproben. Entwicklungsfähigkeit frisches Rodinal, Fixierungsflüssigkeit war die gewöhnliche, normale, frisch bereitet.

Tafel XXIX.

- Fig. 1 und 1a. Hautpräparat mit entsprechendem Hautphotogramm. Am Lichte vom 12. XII. bis 15. XII. 1910. Das Präparat war seitlich nicht lichtdicht verschlossen.
- Fig. 2 und 2a. Hautstück, lichtdicht verschlossen, und das entsprechende Photogramm. *f* bezeichnet die Stelle sowohl im Präparat wie im Photogramm, wo das Licht hineingedrungen ist. Am Lichte vom 30. XI. 1910 bis 28. I. 1911. *s* die gelben Flecke des Hautstückes, *s*₁ und *s*₂ die entsprechenden, intensiver geschwärzten Stellen des Photogramms, *s*₂ die gelben Flecke im Präparat, *s*₃ die entsprechende geschwärzte Stelle des Photogramms.
- Fig. 3 und 3a. Hautpräparat und das entsprechende Photogramm. *s*₁, *s*₂, *s*₃, *s*₄ bezeichnen die gelben Flecke im Präparat und die entsprechenden geschwärzten Stellen im Photogramm. Am Lichte vom 3. XII. 1910 bis 3. II. 1911.
- Fig. 4 und 4a. Hautpräparat und das korrespondierende Photogramm. *f* zufällig durchlöcherter Stelle im Präparat und geschwärzte im Photogramm. *s*₁ und *s*₂ die gelben Flecke im Präparat und die entsprechend geschwärzten Stellen im Photogramm. Am Lichte vom 29. XI. 1910 bis 17. I. 1911.
- Fig. 5 und 5a. Hautpräparat und das entsprechende Photogramm. *f* bezeichnet die im Laufe des Versuchs erhobene Stelle im Präparat und die entsprechende geschwärzte Stelle im Photogramm. *s*₁, *s*₂, *s*₃, *s*₄ wie oben. *s*₁ ist im Photogramm durch die Wirbelsäule zweigeteilt. *s*₄ im Präparat ist im

Photogramm nicht sichtbar, weil es über der Wirbelsäule liegt. Am Lichte vom 7. XII. 1910 bis 25. I. 1911.

- Fig. 6 und 6a. Hautpräparat und das entsprechende Photogramm. Bezeichnung wie oben. Am Lichte vom 7. XII. 1910 bis 22. II. 1911.
- Fig. 7 und 7a. Ein Hautpräparat von einem gelbgestreiften Salamander und das entsprechende Photogramm. 1 Sekunde Tagesbelichtung. Bromsilbergelatinepapier. s, s_1 bezeichnen die schwarzen Partien des Präparats, die durch helle Linien im Photogramm s, s_1 vertreten sind, g gelbe Streifen im Präparat, die durch dunkle Linien (g) vertreten sind.
- Fig. 8 und 8a. Hautpräparat und Photogramm. Photogramm nach der im Text beschriebenen Methode gemacht. 15 Minuten mit einer 50kerzigen elektrischen Lampe belichtet. f_1 bezeichnet die Stelle, an der am Tier eine Wunde war, auf der schwarzes Papier geklebt war. Das Papier hat jedoch seitlich etwas Licht durchgelassen (f_1 im Photogramm).

Tafel XXX.

- Fig. 9. Photogramm von Präparat 8 (Taf. XXIX). Direktes Sonnenlicht. 1 Sekunde belichtet. Bezeichnung wie in Fig. 8 und 8a.
- Fig. 10. Photogramm von Präparat 8 (Taf. XXIX). Diffuses Sonnenlicht. 1 Sekunde belichtet. Bezeichnungen wie oben.
- Fig. 11 a, b, c, d, e . Kopierpapierproben, die im Tiere teils im Finstern, teils am Licht waren. a 15 Tage (18. XI. bis 3. XII. 1910) finster, b 7 Tage (4. XI. bis 11. XI. 1910) Licht, c 8 Tage (22. XI. bis 30. XI. 1910) Licht, d 12 Tage (28. XI. bis 10. XII. 1910) Licht, e 63 Tage (5. XII. 1910 bis 6. II. 1911) Licht. e rötlich wegen eingedrungenen Blutes.
- Fig. 12 a, b, c, d, e, g, h . Entwicklungspapierproben aus dem Innern des Tieres. Tageslicht. a 6 Tage (30. III. bis 6. IV.) finster, keine Reaktion, b 14 Tage (22. III. bis 6. IV.) finster, keine Reaktion, c 18 Tage (11. III. bis 29. III.) finster, blutig infolge des mangelhaften Verschlusses, d 1 Tag (5. IV. bis 6. IV.), e ebenso (6. IV. bis 7. IV.), g 7 Tage (5. IV. bis 12. IV.) und h 8 Tage (5. IV. bis 13. IV. 1911) Licht.
- Fig. 13 $A: a, b, c, d, e, f, g$; $A_1: a_1, b_1, c_1, d_1, e_1, f_1, g_1, h$. In der A -Reihe sind die Proben aus gelb gestreiften Tieren, in der A_1 -Reihe aus den gelb gefleckten unterhalb der schwarzen Stelle. Tageslicht. a und a_1 2 Stunden, b und b_1 $\frac{1}{2}$ Stunde, c und c_1 10, d und d_1 5, e und e_1 3 Minuten, f und f_1 1 Minute und 30 Sekunden, g und g_1 30 Sekunden belichtet. h ist eine unbelichtet entwickelte und fixierte Kontrollprobe aus dem Pakete. a am 12. V., $b-e$ am 13. V., $e-g$ am 15. V. 1911 entwickelt.
- Fig. 14 a, b, c, d, e . Entwicklungspapierproben aus dem Innern des Salamanders die mit einer elektrischen Bogenlampe von 50 Kerzen Stärke belichtet waren. b war 30 Sekunden, c 1 Minute, d $2\frac{1}{2}$ Minuten, e 5 Minuten belichtet. a Kontrollpapier, unbelichtet entwickelt und fixiert.
- Fig. 15 a, b . Entwicklungspapierproben. 15 Sekunden belichtet. 10 Kerzen. a unterhalb schwarzer, b unterhalb gelber Stelle des gestreiften Salamanders. Im Verhältnis zu 50kerzigen dunkler wegen der langen Entwicklungszeit.
- Fig. 16 a, b, c, d, e . Entwicklungspapierproben. Elektrische Belichtung von 5 Kerzen Stärke. a Kontrollpapier, b 30 Sekunden, c 1, d 2, e 5 Minuten.

